

Relatório Técnico: Modelagem e Banco de dados

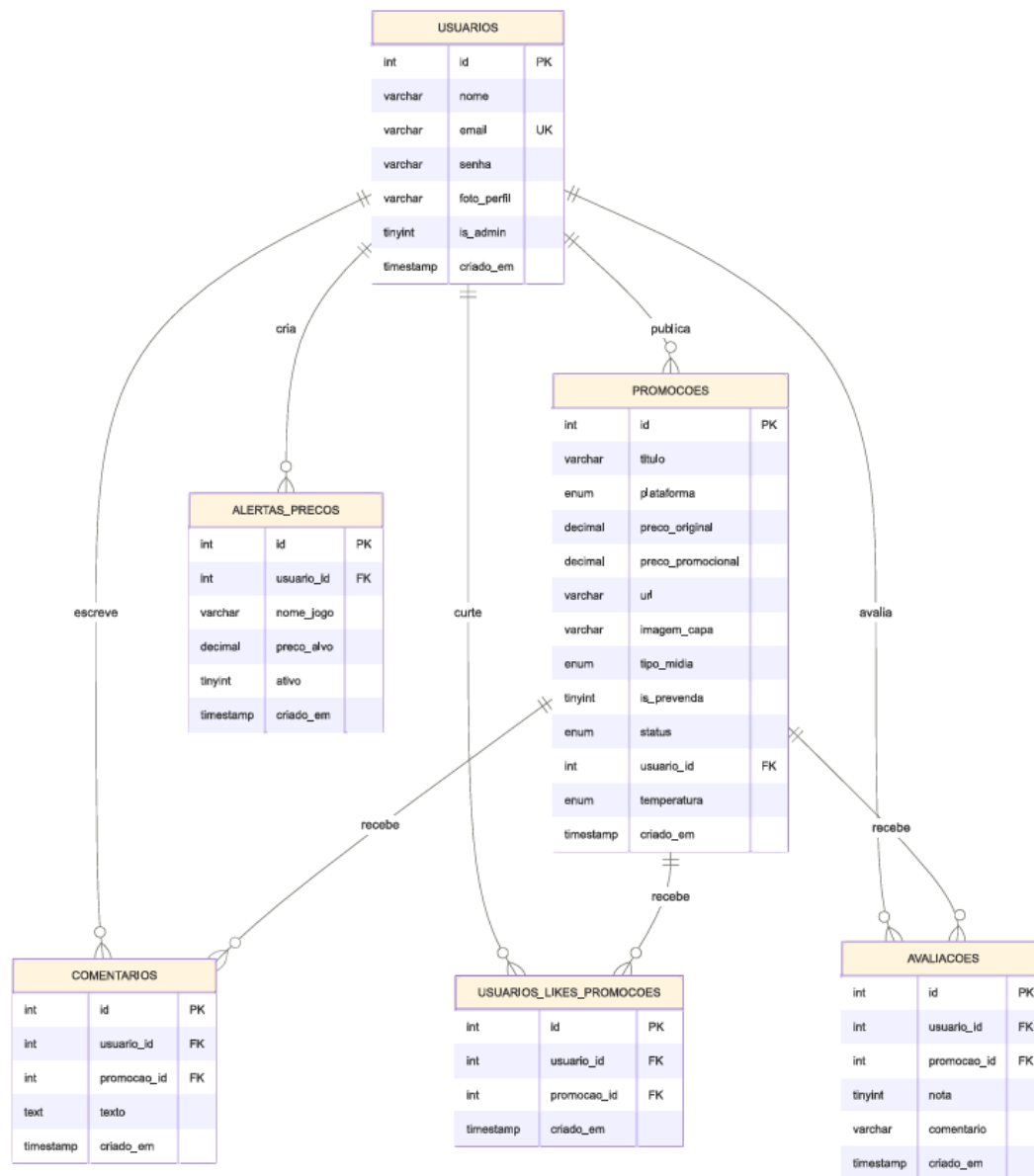
1. Dados de Identificação

° Aluno: Adrian Henrique Olinek da Silva

° Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

° Disciplina: Modelagem e banco de dados

DER – BANCO DE DADOS – PROMOCOES_GAMER



ARQUIVO DE GERAÇÃO DO BANCO E TABELAS –MYSQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS promocoesh_gamer CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci;  
USE promocoesh_gamer;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS avaliacoes;  
DROP TABLE IF EXISTS usuarios_likes_promocoesh;  
DROP TABLE IF EXISTS alertas_precos;  
DROP TABLE IF EXISTS comentarios;  
DROP TABLE IF EXISTS promocoesh;  
DROP TABLE IF EXISTS usuarios;
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(120) NOT NULL,  
    email VARCHAR(180) NOT NULL UNIQUE,  
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,  
    foto_perfil VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '',  
    is_admin TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,  
    criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE promocoesh (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(160) NOT NULL,  
    plataforma ENUM('PC', 'PS5', 'Xbox', 'Switch') NOT NULL,  
    preco_original DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    preco_promocional DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    url VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '',  
    imagem_capa VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '',  
    tipo_midia ENUM('digital', 'fisica') NOT NULL DEFAULT 'digital',  
    is_preventa TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,  
    status ENUM('pendente', 'aprovada', 'rejeitada') NOT NULL DEFAULT  
'pendente',  
    usuario_id INT UNSIGNED DEFAULT NULL,  
    temperatura ENUM('quente', 'fria', 'neutra') NOT NULL DEFAULT 'neutra',  
    criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_promocoesh_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES  
usuarios(id) ON DELETE SET NULL,  
    CONSTRAINT chk_preco_promocional CHECK (preco_promocional > 0 AND  
preco_promocional < preco_original)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE comentarios (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT UNSIGNED NOT NULL,  
    promocao_id INT UNSIGNED NOT NULL,  
    texto TEXT NOT NULL,  
    criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_comentarios_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES  
usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_comentarios_promocao FOREIGN KEY (promocao_id) REFERENCES  
promocoes(id) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE usuarios_likes_promocoes (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT UNSIGNED NOT NULL,  
    promocao_id INT UNSIGNED NOT NULL,  
    criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_likes_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES  
usuarios(id) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_likes_promocao FOREIGN KEY (promocao_id) REFERENCES  
promocoes(id) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT uq_like_unico UNIQUE (usuario_id, promocao_id)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE alertas_precos (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT UNSIGNED NOT NULL,  
    nome_jogo VARCHAR(160) NOT NULL,  
    preco_alvo DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    ativo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,  
    criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT fk_alertas_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES  
usuarios(id) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE avaliacoes (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    usuario_id INT UNSIGNED NOT NULL,  
    promocao_id INT UNSIGNED NOT NULL,  
    nota TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
    comentario VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '',  
    criado_em TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    CONSTRAINT chk_nota CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5),  
    CONSTRAINT fk_avaliacoes_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES  
usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT fk_avaliacoes_promocao FOREIGN KEY (promocao_id) REFERENCES
promocoos(id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT uq_avaliacao_usuario_promocao UNIQUE (usuario_id, promocao_id)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
INSERT INTO usuarios (nome, email, senha, is_admin) VALUES
('Administrador', 'admin@ofertazero.com',
'$2y$10$zob62Hkpslr0qChX3hCRauJDP72tDWHXxx.06eFgI24w..8bGdgHi', 1);
```

```
INSERT INTO promocoos (titulo, plataforma, preco_original, preco_promocional,
url, imagem_capa, tipo_midia, is_preventa, status, usuario_id, temperatura)
VALUES
('Hades II', 'PC', 99.90, 74.90, 'https://store.steampowered.com/',
'https://images.unsplash.com/photo-1542751371-adc38448a05e', 'digital', 0,
'aprovada', 1, 'quente'),
('The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', 'Switch', 359.90, 249.90,
'https://store.nintendo.com.br/', 'https://images.unsplash.com/photo-
1511512578047-dfb367046420', 'digital', 0, 'aprovada', 1, 'quente'),
('Forza Horizon 5', 'Xbox', 249.90, 124.90, 'https://www.xbox.com/',
'https://images.unsplash.com/photo-1550745165-9bc0b252726f', 'digital', 0,
'aprovada', 1, 'quente'),
('EA SPORTS FC 25', 'PS5', 299.90, 179.90, 'https://store.playstation.com/',
'https://images.unsplash.com/photo-1542751371-adc38448a05e', 'digital', 1,
'aprovada', 1, 'neutra');
```

```
INSERT INTO comentarios (usuario_id, promocao_id, texto) VALUES
(1, 1, 'Vale a pena demais para quem curte ação roguelike.'),
(1, 2, 'Está com desconto bem interessante, mas ainda acho caro para
Switch.'),
(1, 3, 'Ótima oferta se a pessoa gosta de corrida aberta.');
```

```
INSERT INTO usuarios_likes_promocoos (usuario_id, promocao_id) VALUES
(1, 1),
(1, 3);
```

```
INSERT INTO alertas_precos (usuario_id, nome_jogo, preco_alvo) VALUES
(1, 'Fortnite', 49.90),
(1, 'EA FC 26', 99.90);
```

DER EM LINHAS

Este diagrama representa o modelo lógico do sistema com autenticação, promoções, likes, comentários, alertas de preço, avaliações e fila de moderação.

```
```mermaid
erDiagram
 USUARIOS ||--o{ PROMOCOES : publica
 USUARIOS ||--o{ AVALIACOES : avalia
 USUARIOS ||--o{ COMENTARIOS : comenta
 USUARIOS ||--o{ ALERTAS_PRECOS : cria
 USUARIOS ||--o{ USUARIOS_LIKES_PROMOCOES : salva
 PROMOCOES ||--o{ AVALIACOES : recebe
 PROMOCOES ||--o{ COMENTARIOS : recebe
 PROMOCOES ||--o{ USUARIOS_LIKES_PROMOCOES : e_savada_por

 USUARIOS {
 INT id PK
 VARCHAR nome
 VARCHAR email UK
 VARCHAR senha
 TIMESTAMP criado_em
 }

 PROMOCOES {
 INT id PK
 VARCHAR titulo
 ENUM plataforma
 DECIMAL preco_original
 DECIMAL preco_promocional
 VARCHAR url
 VARCHAR imagem_capa
 ENUM tipo_midia
 BOOLEAN is_preventa
 ENUM status
 INT usuario_id FK
 ENUM temperatura
 TIMESTAMP criado_em
 }
```

```

COMENTARIOS {
 INT id PK
 INT usuario_id FK
 INT promocao_id FK
 TEXT texto
 TIMESTAMP criado_em
}

USUARIOS_LIKES_PROMOCOES {
 INT id PK
 INT usuario_id FK
 INT promocao_id FK
 TIMESTAMP criado_em
}

ALERTAS_PRECOS {
 INT id PK
 INT usuario_id FK
 VARCHAR nome_jogo
 DECIMAL preco_alvo
 BOOLEAN ativo
 TIMESTAMP criado_em
}

AVALIACOES {
 INT id PK
 INT usuario_id FK
 INT promocao_id FK
 TINYINT nota
 VARCHAR comentario
 TIMESTAMP criado_em
}

```

O projeto está em 3FN porque cada tabela armazena apenas atributos diretamente relacionados à entidade; não há reproduções de dados em colunas múltiplas e não existem dependências transitivas. As PKs e FKs estão definidas conforme as relações de negócio do sistema.